

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO DE AGUA EN BARCELONA

Detección de Fraude y Segmentación con IA

AUTOR: Dragos Calin

Diciembre 2025

1. RESUMEN

Este estudio aborda la optimización de la gestión hídrica en Barcelona mediante el análisis masivo de datos (963,419 registros de consumo y 121,834 alertas de fugas correspondientes al periodo 2023-2024). El objetivo principal es identificar patrones de ineficiencia estructural y detectar anomalías ocultas sugestivas de fraude o fugas no técnicas. La metodología integra técnicas de ETL, análisis geoespacial y algoritmos de Machine Learning no supervisado (*K-Means* para segmentación y *Isolation Forest* para detección de anomalías).

Los resultados revelan una fuerte concentración del consumo en el sector industrial (52.9%), con una intensidad unitaria 277 veces superior a la doméstica. El análisis de clustering identificó tres perfiles urbanos diferenciados, desmintiendo la correlación entre envejecimiento poblacional y consumo ($R=0.02$). Mediante IA, se aisló al distrito de Ciutat Vella como una anomalía estadística crítica, presentando una intensidad doméstica de 122 L/día (4 veces superior al estándar), indicativa de uso turístico no declarado. Asimismo, se detectó una ineficiencia operativa del 24% en la reparación de fugas. El estudio concluye con un plan de choque priorizado que permitiría controlar el 60% del consumo industrial auditando solo el 0.2% de los contadores.

2. INTRODUCCIÓN

En un contexto de estrés hídrico crónico en la región mediterránea, la gestión eficiente del agua urbana ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Barcelona, como metrópoli densa y turística, enfrenta el desafío de equilibrar una demanda heterogénea que abarca desde el uso residencial hasta la industria pesada y el turismo masivo. Sin embargo, la gestión tradicional reactiva a menudo carece de la granularidad necesaria para identificar pérdidas no técnicas (fraude) o patrones de consumo anómalos.

El propósito de este estudio es auditar el metabolismo hídrico de la ciudad para transicionar de un enfoque descriptivo a uno prescriptivo basado en datos. Se plantean tres objetivos específicos:

1. **Caracterizar** la distribución real del consumo e identificar a los grandes consumidores.
2. **Segmentar** los distritos mediante algoritmos de agrupamiento para entender sus perfiles de comportamiento más allá de la demografía clásica.
3. **Detectar** anomalías y posibles fraudes utilizando Inteligencia Artificial para superar las reglas de negocio tradicionales.

3. METODOLOGÍA

El estudio sigue un flujo de trabajo de Ciencia de Datos aplicado (*End-to-End*):

3.1. Diseño y Fuentes de Datos Se integraron tres datasets heterogéneos:

- **Consumo:** Datos de *Open Data BCN* con granularidad por distrito y sector (Doméstico, Industrial, Comercial).
- **Fugas:** Registro de incidencias, estado de reparación y volumen perdido.
- **Demografía:** Datos oficiales de Padrón e Idescat (Densidad, Edad, Población) para la normalización de métricas.

3.2. Técnicas de Análisis El procesamiento se realizó en Python. Para el análisis avanzado se aplicaron:

- **Ingeniería de Características:** Creación de KPIs como *Intensidad de Consumo* (Litros/Contador) y *Riesgo de Concentración Industrial* (RCI).
- **Clustering (K-Means):** Segmentación de distritos. El número óptimo de clusters ($K=3$) se validó matemáticamente mediante el *Método del Codo* y el *Silhouette Score*.
- **Detección de Anomalías (Isolation Forest):** Algoritmo de aprendizaje no supervisado diseñado para aislar observaciones atípicas en espacios multidimensionales, utilizado para detectar patrones de fraude.

4. RESULTADOS

El análisis cuantitativo arrojó los siguientes hallazgos estructurales:

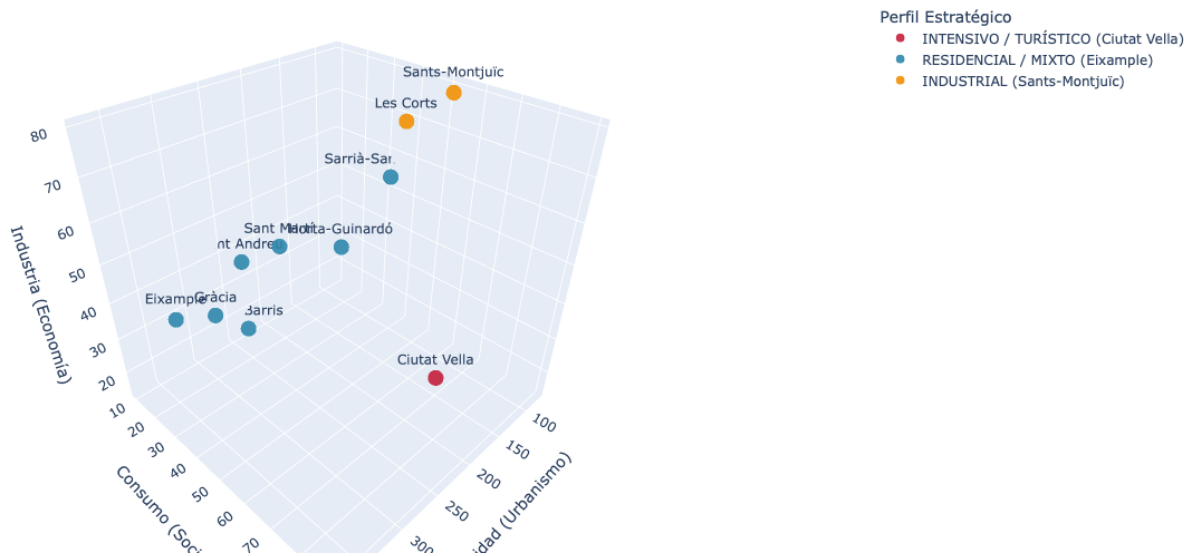
4.1. Concentración y Tipología Existe una polarización extrema. Los distritos de **Sants-Montjuïc, Eixample y Ciutat Vella** concentran el **50.3%** del consumo total. El sector industrial, pese a representar solo el 0.3% de los contadores (~3,400), consume el **52.9%** del volumen total, con una intensidad media de 9,671 L/día por contador.

4.2. Segmentación de Perfiles (Clustering) El algoritmo *K-Means* identificó tres arquetipos urbanos:

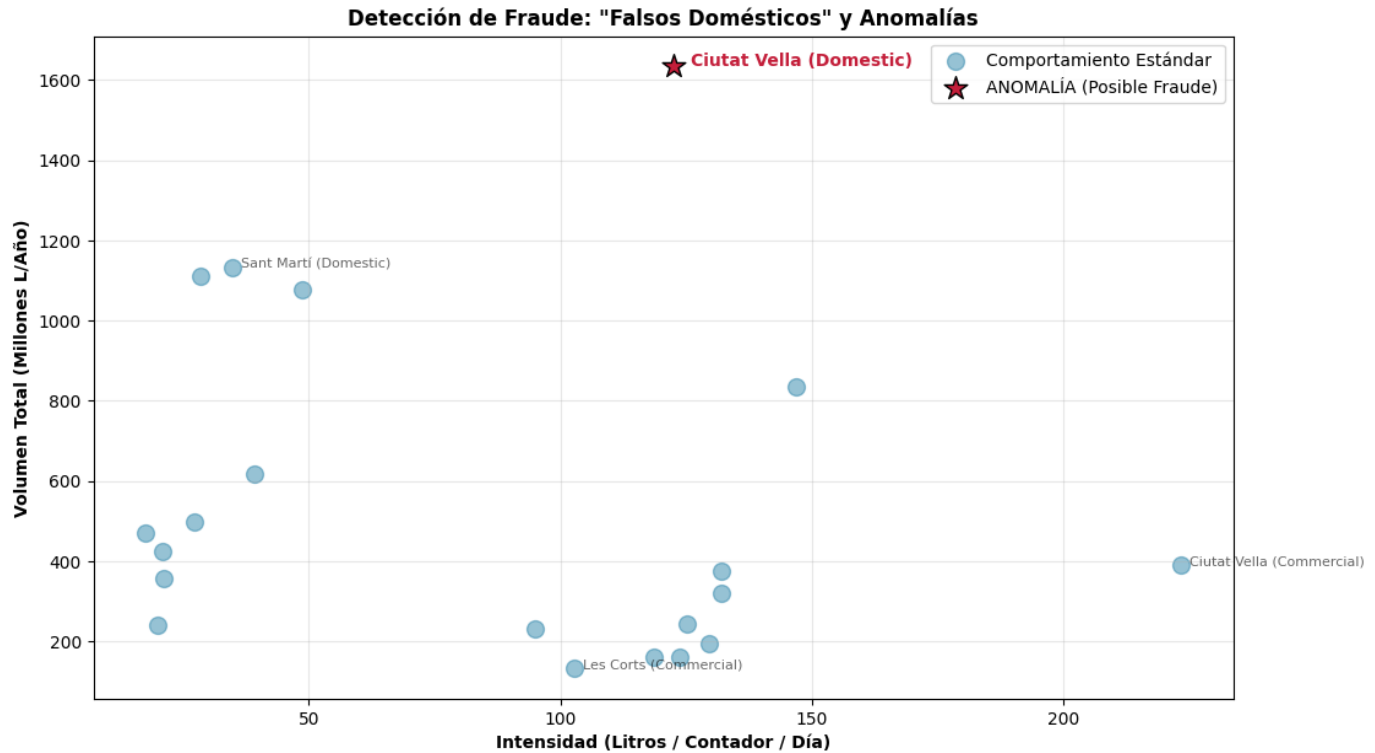
1. **Industrial (Sants-Montjuïc, Les Corts):** Distritos con grandes infraestructuras (>60% consumo industrial).

- 2. **Intensivo/Turístico (Ciutat Vella):** Distrito anómalo con consumo per cápita extremo (>89 L/hab) y baja industria real.
- 3. **Residencial Compacto (Eixample y resto):** El estándar de la ciudad, caracterizado por alta densidad y eficiencia (<40 L/hab).

Mapa Estratégico 3D: Los 3 Perfiles de Barcelona



4.3. Detección de Anomalías con IA El modelo *Isolation Forest* marcó automáticamente al sector doméstico de **Ciutat Vella** como una anomalía estadística. Su intensidad de **122 L/contador/día** se desvía drásticamente de la media residencial (28-35 L/día), sugiriendo una prevalencia masiva de pisos turísticos o actividad comercial encubierta bajo tarifas domésticas.



4.4. Auditoría de Fugas Se procesaron 121,834 alertas. Se identificó una "Paradoja Estacional": aunque el número de alertas es similar en invierno y verano (~41k), el volumen de agua perdida en el tercer trimestre (verano) es **5 veces superior** (5.0M Litros). Además, la tasa de reiteración del **24.2%** indica ineficiencias críticas en el proceso de reparación.

5. DISCUSIÓN

Los resultados permiten reinterpretar la dinámica hídrica de Barcelona:

5.1. La Anomalía de Ciutat Vella El hallazgo de la IA refuta la hipótesis de que el consumo en el centro es elevado solo por la actividad comercial legal. La desviación del 400% en la intensidad doméstica apunta a un fenómeno de "**población flotante oculta**". Esto valida la necesidad de herramientas de Machine Learning para auditorías fiscales y de fraude, superando las inspecciones aleatorias.

5.2. Eficiencia vs. Densidad Contrario al mito popular, el envejecimiento poblacional no incrementa el consumo ($R=0.02$). El verdadero vector de eficiencia es la **densidad urbana**: los barrios compactos (Eixample) son inherentemente más eficientes per cápita que los dispersos, debido a economías de escala en la red y tipología de vivienda vertical.

5.3. Criticidad Operativa La identificación de "fugas monstruo" ($>6,000$ L/día) en verano sugiere que la red sufre estrés estructural térmico. La estrategia actual de tratar todas las fugas con la misma prioridad es ineficiente; se requiere un triaje basado en el volumen estimado.

6. CONCLUSIÓN

Este estudio demuestra que la transición hacia una gestión hídrica inteligente (Smart Water) permite desbloquear eficiencias masivas. Se concluye que:

1. **La inspección manual es obsoleta:** Un plan de choque sobre 1,287 contadores estratégicos (identificados por RCI/IIC) permitiría controlar el 60% del consumo industrial.
2. **El fraude es detectable:** La huella digital del consumo anómalo en Ciutat Vella es visible matemáticamente.

Recomendaciones: Se propone implementar una **auditoría inmediata en Ciutat Vella** (Prioridad 1) para regularizar usos no declarados. Asimismo, se recomienda establecer un **protocolo de calidad** para reducir la tasa de reiteración de fugas al 10% y desplegar campañas de verano focalizadas en grandes consumidores industriales.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ajuntament de Barcelona. (2024). *Dataset de consumo de agua por distritos 2023*. Open Data BCN.
- Idescat. (2024). *Densidad de población y superficie por municipios*. Institut d'Estadística de Catalunya.
- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z. H. (2008). *Isolation forest*. In 2008 eighth IEEE international conference on data mining.
- Scikit-learn developers. (2024). *Clustering and Anomaly Detection User Guide*. Scikit-learn 1.4.1 documentation.